APP Develop Reference Manual

AICXTEK Confidential

Documentation Serial Number:	
Documentation Classification:	**Confidential**
Documentation Owner:	**AICXTEK**
Documentation Version:	**1.0**

Author:	**R&D Center**
Date:	**2023.6**

版本更新记录			
版本号	日期	作者	版本更新描述
1.0	2023-05-20	R&D Center	APP开发文档建

AICXTEK Confidential

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of AICXTEK technology co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “AICXTEK”). AICXTEK reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by AICXTEK, you should not disclose any of this document to any third parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engineer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
AICXTEK retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and other intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by AICXTEK, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
AICXTEK provides this document and AICXTEK’s products or services on a “as-is” basis. AICXTEK does not provide any representations or warranties on any of this document, or AICXTEK’s products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, AICXTEK is not liable for any loss relating to or arising from this document. AICXTEK is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

目录

目录 1
一、 目的 2
二、适用范围 2
三、app组成结构 2
1. app默认入口 2
2. app 开关 2
四、 app初始化 2
1. app task 2
2. app task运转流程图 3
3. 调用异步接口回GUI task 3
五、 新增app 4

AICXTEK Confidential

一、目的

基于归芯平台进行开发app功能，app功能能正常运转。

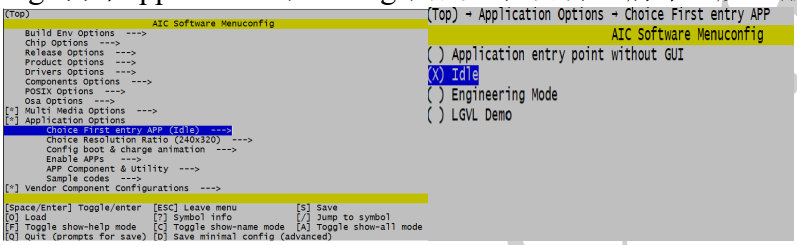
二、适用范围

基于归芯芯片平台，根据本文档能够独立开发app。

三、app组成结构

1. app默认入口

可以根据宏配置app默认入口，app入口有无GUI，主界面，工程模式(em)，lvgl demo；无UI对应的.c为app_nogui.c,主界面对应app.c, 工程模式对应em.c,lvgl demo为lvgl 自带app demo。在config中配置了该宏，编译，烧入版本后，进入相应的功能。



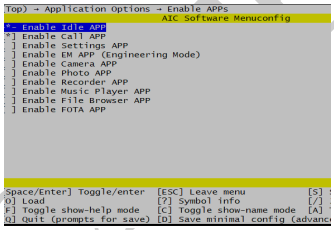
补充：1. 4个默认入口之间是互斥的。

2.如果app 默认入口为主界面，可以进入到工模。

3.默认入口为工模，不能进入主界面。

2. app 开关

每个app都有单独的宏配置，如想打开某个app，打开对应的宏即可。



四、app初始化

1. app task

1).当前app task基于平台AIC_APP_P2_INIT_EXPORT(app_init);开机时自动启动. app task的优先级为35，栈大小为4K，代码位置aicos\app\app.c。

2).app task中主入口api为AppTaskGUI，app task和lvgl共用一个task。

3).在app task 中创建app queue，接收其他task传给app的消息，app queue接收消息的timeout时间为5ms。

queue中msg结构体如下：app收到消息0xAAAAAAAA后，去执行msg中对应的callback。

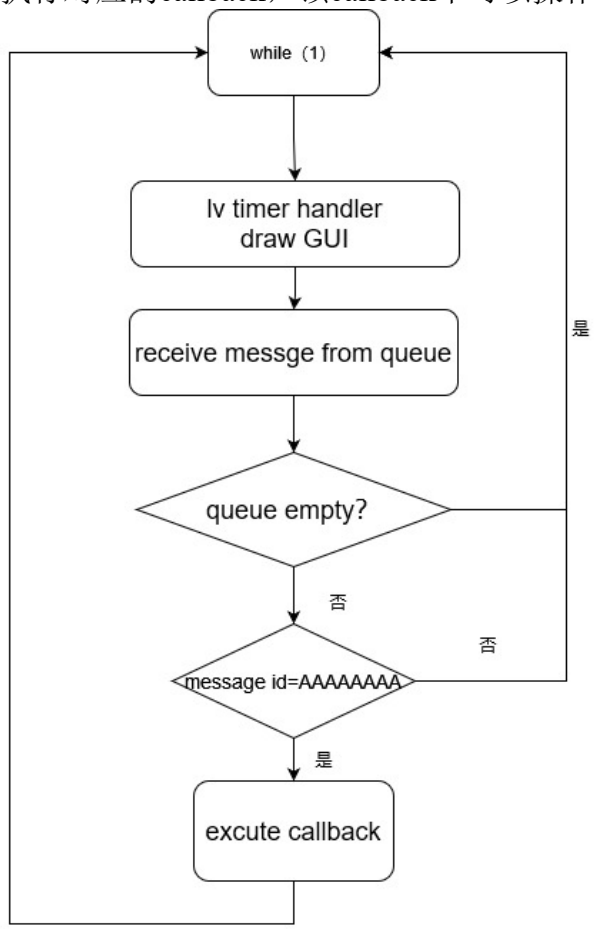
AICXTEK Confidential

```
typedef struct
{
    uint32_t    msg_id;
    void        *p_func_callback;
    void        *p_param;
    uint32_t    size;
}app_callback_msg_t;
```

4).app 当亮屏情况下，接收到powerkey keydown后，会进入到sleep；在sleep状态下，按powerkey，能唤醒app。

2. app task运转流程图

进入while(1),会先执行lv timer hander（平台默认timer为30ms），去刷新UI；检测队列中的message，如果messge id为0xAAAAAAAA，说明是该massage发给app task的消息，执行对应的callback，该callback中可以操作GUI。



3. 调用异步接口回GUI task

在app task中调用一些业务接口，如打电话，该接口是耗时的，结果会在callback中传回来，该callback的调用是在其他线程（非GUI线程），若在callback中有GUI刷新操作，相当于其他线程进行GUI绘制，会挂机。所以平台app设计了宏__ APP_CALLBACK_NAME__(func_name) 和__ APP_CALLBACK_FUNC__(func_name),即在其线程给app线程发送了msg，msg id为0xAAAAAAAA,让其回到app task再进行GUI绘制。

Aic Confidential

五、新增app

1).在app文件夹下新增文件夹，app/xxx

2).在app/ CMakeLists.txt中添加add_subdirectory，如果有对外接口，新增aic_library_include_directories，如下图所示：

```
aic_library_include_directories(
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/em/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/idle/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/call/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/settings/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/util/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/util/backlight/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/util/factoryreset/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/app_comp/statusbar
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/app_comp/camera_preview
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/photo/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/camera/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/audiofocus/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/recorder/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/musicplayer/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/fota/
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/resource
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/resource/ring
    ${AIC_SOURCE_ROOT}/app/xxx
)
```

```
add_subdirectory(bootanimation)
add_subdirectory(lvgl_demo_apps)
add_subdirectory(em)
add_subdirectory(samples)
add_subdirectory(idle)
add_subdirectory(call)
add_subdirectory(filebrowser)
add_subdirectory(fota)
add_subdirectory(util)
add_subdirectory(app_comp)
add_subdirectory(photo)
add_subdirectory(camera)
add_subdirectory(audiofocus)
add_subdirectory(recorder)
add_subdirectory(musicplayer)
add_subdirectory(settings)
add_subdirectory(xxxx)
```

3).加该app宏，在app/ Kconfig中增加相应宏，如下图所示

```
menu "Enable APPs "

config APP_IDLE
    bool "Enable Idle APP"
    default n
    help
        Enable Idle APP

config APP_CALL
    bool "Enable Call APP"
    depends on TELE_SERVICE
    default n
    help
        Enable Call APP

config APP_SETTINGS
    bool "Enable Settings APP"
    default n
    help
        Enable Settings APP

config APP_EM
    bool "Enable EM APP (Engineering Mode)"
    default n
    help
        Enable Engineering Mode

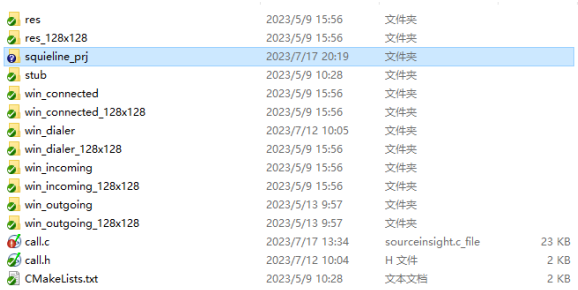
config APP_xxx
    bool "Enable xxxx APP "
    default n
    help
        Enable xxxxx

config APP_CAMERA
    bool "Enable Camera APP"
    default n
    help
        Enable Camera APP
```

六、单个app结构

以call为例，代码结构如下图所示

AICXTEK Confidential



1) call.c是控制层，调用业务相关的接口在该.c中实现（比如dial）；
2) win_xxx,是每个win的代码，该代码用squireline生成，squireline中有每个win的工程，如需要修改，使用squireline studio打开对应spj进行编辑，重新生成代码
3) res文件夹，是当前app中共用的资源文件（如图片或铃声）
4) 支持2种分辨率240x320和128x128，默认为240x320，在CMakeLists.txt中根据不同的分辨率进行加载，如下图所示

```
# General configuration options
#
# Copyright 2022 by AICXTEK TECHNOLOGIES CO.,LTD. All rights reserved.
file(GLOB SOURCES ./*.c)
aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

if(CONFIG_RESOLUTION_128x128)
    file(GLOB SOURCES ./res_128x128/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_dialer_128x128/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_outgoing_128x128/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_connected_128x128/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_incoming_128x128/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})
else()
    file(GLOB SOURCES ./win_dialer/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

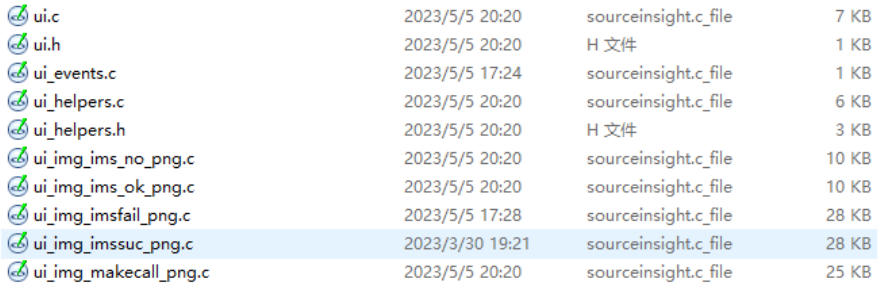
    file(GLOB SOURCES ./win_outgoing/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./res/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_connected/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})

    file(GLOB SOURCES ./win_incoming/*.c)
    aic_library_sources_ifdef(CONFIG_APP_CALL ${SOURCES})
endif()
```

5) 每个squireline studio生成代码结构如下图所示



ui.c是界面控件生成和属性，ui.h会extern生成的控件们，使用ui.c种控件时，include ui.h即可

ui_event.c是控件的event事件，如button的event callback调用哪些接口，在squireline中添加调用接口名称，在ui_event.c中添加实现，当下次修改控件属性，重新生成时，只需要merge ui_event.c中的代码

ui_img_xxxx.c是UI中使用的图片，如该控件有2种选择，如ims ok和ims no，在squreline种分别设为ims ok，生成一次，设为ims no，生成一次，才会生成2个图片的.c文件

ui_helper.和ui_helper.h每次都会生成，已统一放到app/util/文件夹下，每个app下删除

AICXTEK Confidential